

Lösungen Wachstum: Faktor und Tabelle

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Faktor und Prozentsatz

1. a) 1,07 b) 0,93 c) 1,4 d) 0,98
a) $q = 1,07$; b) $q = 0,93$; c) $q = 1,4$; d) $q = 0,98$
2. a) 1,019 b) 0,875 c) 1,005 d) 0,5
a) $q = 1,019$; b) $q = 0,875$; c) $q = 1,005$; d) $q = 0,5$ (die Hälfte ist 50 % weniger)
3. a) +8 % b) -8 % c) +35 % d) -40 %
a) $1,08 - 1 = 0,08 = 8\%$ mehr; b) $1 - 0,92 = 0,08 = 8\%$ weniger; c) $1,35 - 1 = 0,35 = 35\%$ mehr; d) $1 - 0,6 = 0,4 = 40\%$ weniger
4. Bank A und Bank B
außerdem richtig: Bank B, denn $1 + 0,025 = 1,025$. Bank C: 1,25 heißt 25 % mehr. Bank D: 0,975 heißt 2,5 % weniger.

B Faktor aus der Tabelle

1. $q = 1,2$, +20 % je Tag
 $q = 1,2$ ($60 : 50 = 72 : 60 = 86,4 : 72 = 1,2$), $1,2 - 1 = 0,2 = 20\%$ mehr je Tag
2. $q = 0,8$, -20 % je Jahr
 $q = 0,8$ ($1\,200 : 1\,500 = 960 : 1\,200 = 768 : 960 = 0,8$), $1 - 0,8 = 0,2 = 20\%$ weniger je Jahr
3. beide Quotienten 1,04: +4 %
 $1\,300 : 1\,250 = 1,04$ und $1\,352 : 1\,300 = 1,04$; $1,04 - 1 = 0,04$, also jedes Jahr 4 % mehr.
4. nein: zuletzt Faktor 1,2, nur +20 %
Nein. $3\,000 : 2\,400 = 1,25$ und $3\,750 : 3\,000 = 1,25$, aber $4\,500 : 3\,750 = 1,2$: von 2024 bis 2025 nur $0,2 = 20\%$ mehr.

C Tabelle fortschreiben

1. 2 100,00 €; 2 205,00 €; 2 315,25 €
 $2\,000 \cdot 1,05 = 2\,100,00$; $2\,100 \cdot 1,05 = 2\,205,00$; $2\,205 \cdot 1,05 = 2\,315,25$
2. 640; 360; 270; 202,5
Startwert 640 in Tag 0; $480 \cdot 0,75 = 360$; $360 \cdot 0,75 = 270$; $270 \cdot 0,75 = 202,5$
3. 40 800; 41 616; $\approx 48\,760$
 $40\,000 \cdot 1,02 = 40\,800$; $40\,800 \cdot 1,02 = 41\,616$; $2030 - 2020 = 10$ Schritte: $40\,000 \cdot 1,02^{10} \approx 48\,760$
4. 40; 52,9; 70,0; 122,4; +82,4 kg
Startwert 40 in Woche 0; $46 \cdot 1,15 = 52,9$; Woche 4: $40 \cdot 1,15^4 \approx 70,0$; Woche 8: $40 \cdot 1,15^8 \approx 122,4$; Zunahme: $122,4 - 40 = 82,4$ kg

D Zurückrechnen und fehlende Zeit

1. a) 500 € b) 20 000 €
a) $520 : 1,04 = 500$ €; b) $17\,000 : 0,85 = 20\,000$ €
2. 20 m²
 $45 : 1,5^2 = 20$ m² (oder $45 : 1,5 = 30$, $30 : 1,5 = 20$)
3. Monat 4
 $600 \cdot 1,2 = 720$ (Monat 2), 864 (Monat 3), 1 036,8 (Monat 4); Kontrolle $500 \cdot 1,2^4 = 1\,036,8$
4. a) 50 mg b) Stunde 4 c) nein: $\approx 13,1 > 12,5$
a) $40 : 0,8 = 50$ mg; b) $t = 4$ h ($32 \cdot 0,8 = 25,6$, $25,6 \cdot 0,8 = 20,48$); c) $50 \cdot 0,8^6 \approx 13,1$ mg; ein Viertel von 50 ist 12,5 mg. $13,1 > 12,5$: Das stimmt nicht.

T Probetest

1. beide Quotienten 1,08:
+8 % $486\,000 : 450\,000 = 1,08$ und $524\,880 : 486\,000 = 1,08$; $1,08 - 1 = 0,08$, also jedes Jahr 8 % mehr.
2. 1,018 $(1 + 0,018)$
3. 700,00; 712,60; 725,43;
765,31 (in €) Startwert 700,00 in 2026; $700 \cdot 1,018 = 712,60$; $712,60 \cdot 1,018 \approx 725,43$;
 $2031 - 2026 = 5$ Schritte: $700 \cdot 1,018^5 \approx 765,31$
4. a) 1 000 hPa b) 5 km c)
nein, 22,56 % a) $774,4 : 0,88^2 = 1\,000$ hPa; b) $h = 5$ km ($774,4 \cdot 0,88 \approx 681,5$; $\approx 599,7$;
 $\approx 527,7$); c) Nein: $0,88^2 = 0,7744$, also $1 - 0,7744 = 0,2256 = 22,56$ %, nicht 24 %. Die 12 % gelten jedes Mal vom kleineren Wert.